

INFO503 - TP2

Comparaison de performances entre algorithmes de tri

Lucas Julien-Dodsworth — Julie Trognon
L3 Info G3

Table des matières

1	Introduction	2
2	Les algorithmes	2
2.1	Tri rapide	2
2.2	Tri rapide hybride	2
2.3	Tri par dénombrement	2
3	Temps de calcul moyen	3
3.1	Les paramètres des test	3
3.2	Résultat et analyse	3
4	Conclusion	3

1 Introduction

Lors de ce TP, nous allons implémenter différents algorithmes de tri et comparer leurs efficacités en fonction d'un même tableau non trié. Tout d'abord, nous allons implémenter ces différents algorithmes en C afin d'améliorer leurs performances. De plus, nous allons nous appuyer sur les différentes implémentations vues en cours. Enfin, nous allons comparer l'efficacité des différents programmes en relevant leurs temps de traitement.

2 Les algorithmes

Pour ce TP, nous avons implémentés 3 algorithmes. Le premier est le Tri Rapide, le deuxième est une variante du premier et le troisième est le tri par dénombrement.

2.1 Tri rapide

Le tri rapide s'appuie sur un pivot, ainsi que sur des sous-listes. Il suit la logique suivante. Tout d'abord, on choisit un pivot parmi les éléments de notre liste. Puis, on range la liste en deux sous listes. A gauche, les éléments plus petits que le pivot. A droite, les éléments plus grands que le pivot. Par ailleurs, l'emplacement du pivot, après avoir réorganisé la liste, est définitif. Enfin, on répète ces opérations sur les deux sous-listes, jusqu'à obtenir des listes d'un seul élément. Ces listes seront triées.

2.2 Tri rapide hybride

Le tri hybride s'appuie sur l'algorithme du tri rapide. Celui-ci ne s'arrête pas lorsque les sous-listes ne contiennent qu'un seul élément, mais quand elles dépassent une taille minimum. Après cela, elles seront triées par un algorithme de tri par insertion. Cette différence permet d'éviter d'effectuer de gros calculs sur de petites listes. En effet, le tri rapide est lourd et peu efficace sur de petites listes.

2.3 Tri par dénombrement

Le tri par dénombrement s'appuie sur trois tableaux. Le premier contenant les valeurs et ordre initial. Le deuxième contenant les occurrences de chaque valeurs. Le troisième contenant les valeurs triées du premier.

Tout d'abord, cet algorithme permet de trier des tableaux tout en conservant l'ordre initial des valeurs égales, le rendant stable. Cependant, pour que ce tri soit stable, il est nécessaire d'écrire le tableau de sortie par la fin. Enfin, les tableaux triés par celui-ci ne peuvent pas contenir de valeurs supérieures à leurs tailles.

3 Temps de calcul moyen

Comme dit précédemment, le calcul de performance se fera sur le temps d'exécution de chaque tri sur des tableaux donnés. Ci dessous, vous trouverez les paramètres de ces tests, ainsi que les résultats de ceux-ci.

3.1 Les paramètres des test

Pour observer les différents points forts et faiblesses de chaque algorithme, nous avons effectué les tests suivant. Chaque test pars d'un tableau de départ avec 100000 valeurs.

- Le premier contient une petite plage de valeurs (10).
- Le deuxième contient une grande plage de valeurs, égale à la taille du tableau (100 000).
- Le troisième est un tableau déjà trié.

3.2 Résultat et analyse

Après voir exécuté les différents tests, nous obtenons les résultats suivants :

	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e
Tri rapide	$\sim 1s$	$\sim 50ms$	$\sim 4ms$
Tri rapide hybride	$\sim 10ms$	$\sim 30ms$	$\sim 2ms$
Tri par dénombrement	$\sim 3ms$	$\sim 2ms$	$\sim 1ms$

Ainsi, le tri rapide est le moins efficace des trois. Suivi du tri hybride et finalement du tri par dénombrement. Pour chaque algorithme, le tri d'un tableau trié prend beaucoup moins de temps avec une nette différence d'un centième pour le tri rapide. Les tris rapide et par dénombrement sont plus efficaces sur de grandes plages de données, contrairement au tri hybride qui triple son temps d'exécution.

Le tri par dénombrement semble donc être le choix optimal pour des tableaux à valeurs limités. Tout comme le tri hybride pour des valeurs aléatoires.

4 Conclusion

Lors de ce TP, nous avons implémenté différents algorithmes de tri et les avons comparé à l'aide d'une batterie de tests. Ce TP nous a permis d'étudier les différents points des algorithmes de tri rapide, hybride et par dénombrement. Enfin, nous avons pu observer les différents avantages de chaque algorithme et leurs utilisations recommandées.